

Сопроводительная записка

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

на тему: Практическая работа №1

Специальность 09.02.04 «Информационные системы и программирование»

Исполнитель

_____ /Т.А.Торган /

Группа ИПо-32

«26» Сентября 2026 г.

Пермь, 2026

1. Цель работы	2
2. Задание	2
3. Ход выполнения работы	2
3.1. Создание проекта Bank	2
3.2. Создание проекта BankTests	3
3.3. Первый тест и обнаружение ошибки	3
3.4. Исправление ошибки	3
3.5. Тесты на исключения	4
3.6. Рефакторинг	4
4. Результаты тестирования	6
5. Вывод	6
6. Список литературы	6

1. Цель работы

Изучить возможности среды Visual Studio 2022 по созданию и запуску модульных тестов для управляемого кода на примере платформы модульных тестов Майкрософт (MSTest).

2. Задание

Разработать консольное приложение Bank с классом BankAccount, создать проект модульных тестов BankTests, написать тесты для метода Debit, обнаружить и исправить ошибку, выполнить рефакторинг кода и тестов, оформить результаты и выложить проект на GitHub.

3. Ход выполнения работы

3.1. Создание проекта Bank

Создано консольное приложение C# Bank. Файл Program.cs переименован в BankAccount.cs, в него помещён класс BankAccount с методами Debit, Credit и свойствами CustomerName, Balance. В методе Debit намеренно оставлена ошибка: `m_balance += amount;` // ошибка: прибавляет вместо вычитания

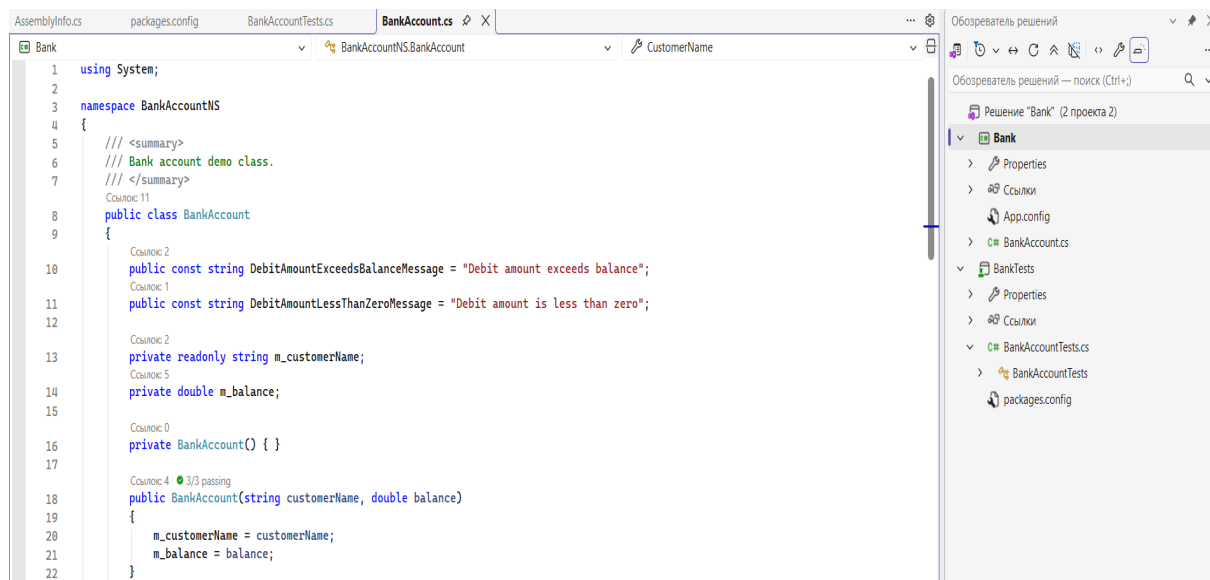


Рисунок 1 — Проект Bank с файлом BankAccount.cs

3.2. Создание проекта BankTests

Добавлен проект модульного теста MSTest BankTests. Добавлена ссылка на проект Bank. Файл UnitTest1.cs переименован в BankAccountTests.cs. В начало файла добавлено: using BankAccountNS;

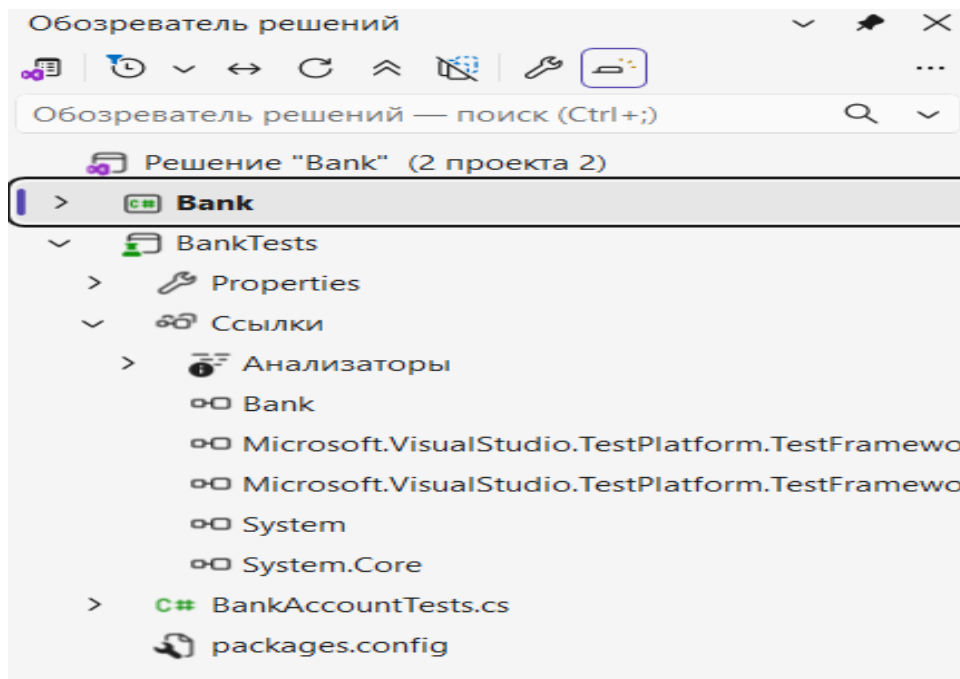


Рисунок 2 — Ссылка на проект Bank в узле «Ссылки» проекта BankTests

3.3. Первый тест и обнаружение ошибки

Написан тест Debit_WithValidAmount_UpdatesBalance: создаёт счёт с балансом 11.99, списывает 4.55, ожидает 7.44.

При запуске тест не прошёл: ожидалось 7.44, получено 16.54 — ошибка в коде подтверждена.

3.4. Исправление ошибки

В BankAccount.cs строка `m_balance += amount;` заменена на: `m_balance -= amount;`

Тест стал зеленым.

```

34     public void Debit(double amount)
35     {
36         if (amount > m_balance)
37         {
38             throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
39                 DebitAmountExceedsBalanceMessage);
40         }
41
42         if (amount < 0)
43         {
44             throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
45                 DebitAmountLessThanZeroMessage);
46         }
47
48         m_balance -= amount;
49     }
50

```

Рисунок 3 — Исправленный метод Debit

3.5. Тесты на исключения

Добавлены два теста:

Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRangeException — при отрицательной сумме;

Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRangeException — при сумме больше баланса.

Оба используют Assert.ThrowsException<ArgumentOutOfRangeException>.

Обозреватель тестов

Запуск тестов завершен: тестов запущено в 934 мс: 3 (пройдено: 3, не пройдено: 0, пропущено: 0).

Тестирование	Длительнос	Признаки	Сообщение об ошибке
✓ BankTests (3)	40 мс		
✓ BankTests (3)	40 мс		
✓ BankAccountTests (3)	40 мс		
✓ Debit_WhenAmountIsLessThan...	39 мс		
✓ Debit_WhenAmountIsMoreTha...	1 мс		
✓ Debit_WithValidAmount_Updat...	< 1 мс		

Рисунок 4 — Тесты на исключения пройдены

3.6. Рефакторинг

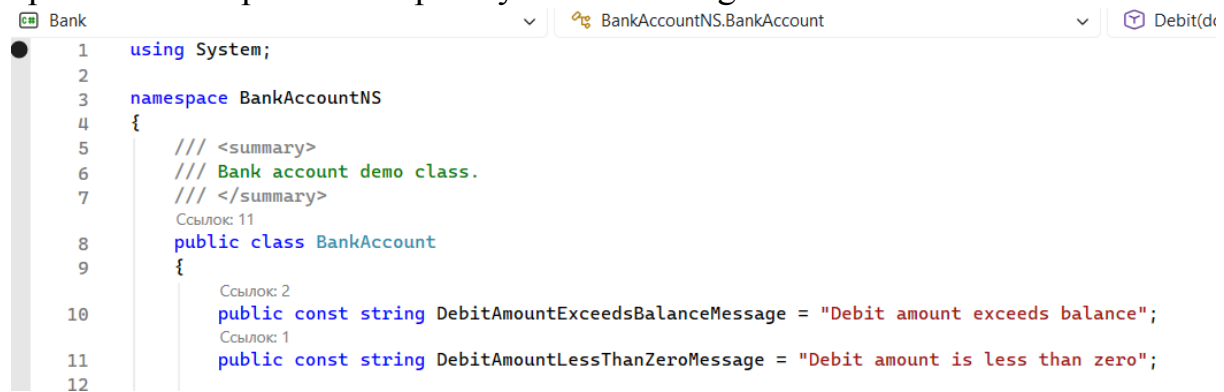
В BankAccount добавлены константы:

```
public const string DebitAmountExceedsBalanceMessage = "Debit amount
exceeds balance";
public const string DebitAmountLessThanZeroMessage = "Debit amount is less
than zero";
```

Исключения переписаны с подробным сообщением:

```
throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
    DebitAmountExceedsBalanceMessage);
```

Третий тест переписан через try/catch + StringAssert.Contains + Assert.Fail.



```
1  using System;
2
3  namespace BankAccountNS
4  {
5      /// <summary>
6      /// Bank account demo class.
7      /// </summary>
8      Ссылка: 11
9      public class BankAccount
10     {
11         Ссылка: 2
12         public const string DebitAmountExceedsBalanceMessage = "Debit amount exceeds balance";
13         Ссылка: 1
14         public const string DebitAmountLessThanZeroMessage = "Debit amount is less than zero";
```

Рисунок 5 — Константы с сообщениями об ошибках в классе BankAccount

```
34     public void Debit(double amount)
35     {
36         if (amount > m_balance)
37         {
38             throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
39                 DebitAmountExceedsBalanceMessage);
40         }
41
42         if (amount < 0)
43         {
44             throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
45                 DebitAmountLessThanZeroMessage);
46         }
47
48         m_balance -= amount;
49     }
```

Рисунок 6 — Метод Debit с подробными сообщениями об исключениях

4. Результаты тестирования

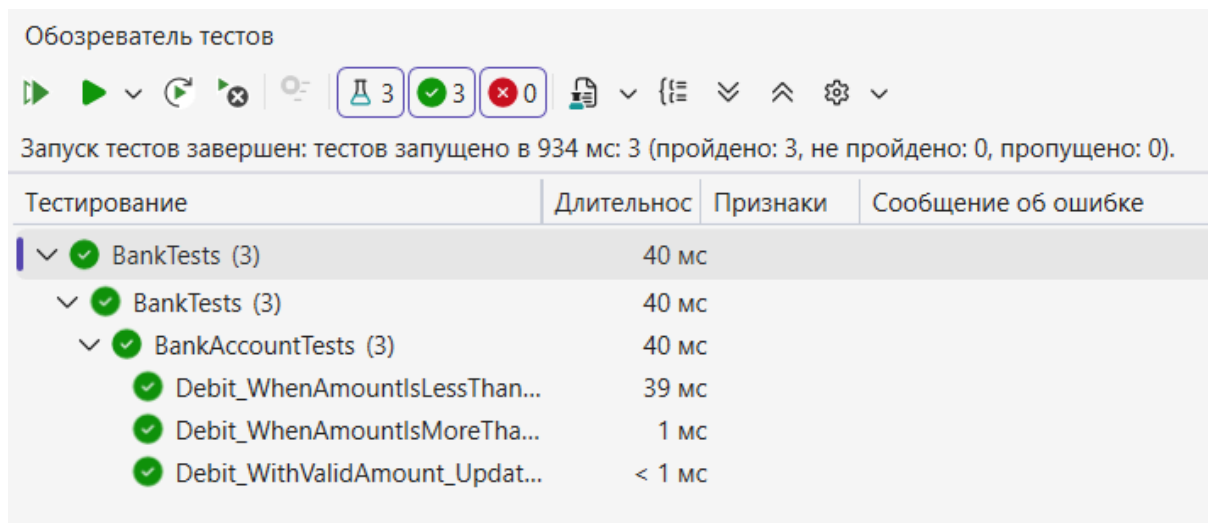


Рисунок 7 — Все три теста успешно пройдены

5. Вывод

Освоены: создание проекта MSTest, написание тестов по шаблону Arrange - Act - Assert, работа с обозревателем тестов, выявление и исправление ошибок, рефакторинг кода и тестов.

6. Список литературы

Руководство «Средства тестирования Visual Studio-2022», стр. 158–170.
Документация Microsoft: «Пошаговое руководство. Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода».